코디세이 AI 올인원 · 입학연수 Term Project

AI Smart Factory 도메인 서비스 기획서

# QualiMate (퀄리메이트)

중소 제조현장을 위한 AI 품질·설비 통합 관리 서비스

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **팀명** | [팀명 입력] |
| **도메인** | AI Smart Factory |
| **팀원** | [팀원 A] · [팀원 B] · [팀원 C] · [팀원 D] · [팀원 E] |
| **제출** | 기획서(Word) + 발표자료(PPT) / 4주차 목요일 13:00 마감 |

# 1. 문제 정의

## 1.1 배경

- **스마트공장은 늘었지만 AI 활용은 초입 단계입니다.** 보도에 따르면 스마트공장 도입 기업 중 제조 AI를 도입했거나 계획 중인 곳은 5.2%에 그치고, 75.5%는 여전히 기초 단계에 머물러 있습니다.
- **중소 제조기업은 비용 부담이 큰 장벽입니다.** 자체적으로 AI를 도입할 수 있는 대기업과 달리 중소 제조기업은 비용 부담 등으로 도입에 어려움을 겪고 있으며, 정부도 중소 제조기업 AI 도입률을 10%까지 높이는 목표를 제시했습니다.
- **현장의 품질·설비 관리는 여전히 사람 경험에 크게 의존합니다.** 외관 검사는 작업자의 숙련도와 피로도에 따라 편차가 생기고, 설비 고장은 발생한 뒤에 대응하는 경우가 많아 라인 정지로 이어집니다.

*※ 수치는 언론 보도 기준입니다. 제출 전 원문 출처(9장 참고 자료)에서 최신 수치를 한 번 더 확인하세요.*

## 1.2 해결하고자 하는 문제

| 문제 | 현장의 현상 | AI 해결 방향 |
|---|---|---|
| **① 불량 검출 편차** | 육안 검사는 숙련도·피로에 따라 판정이 달라지고, 미세 불량을 놓치기 쉽다. | 비전 AI가 일관된 기준으로 24시간 검사하고, 불량 의심 영역을 표시한다. |
| **② 데이터·인력 부족** | 불량 샘플이 적고 AI 전담 인력이 없어 기존 AI 솔루션을 쓰기 어렵다. | 정상 이미지 위주로 학습하는 이상탐지와 노코드 UI로 진입장벽을 낮춘다. |
| **③ 사후 중심 설비관리** | 고장 후 수리하는 방식이라 예기치 못한 라인 정지가 발생한다. | 센서 시계열에서 이상 징후를 조기에 탐지해 점검 시점을 제안한다. |
| **④ 원인 분석 지연** | 작업표준서·불량 이력·조치 기록이 흩어져 있어 원인 파악에 시간이 걸린다. | LLM+RAG가 문서와 이력에서 유사 사례와 조치 방안을 찾아 안내한다. |

## 1.3 주제 선택 이유

- 제조업은 국가 핵심 산업이며 중소 제조기업 AI 전환이 정책적으로도 추진되고 있어 문제의 시의성과 필요성이 분명합니다.
- 컴퓨터 비전, 시계열 분석, LLM 등 학습 과정에서 다루는 AI 기술을 한 서비스 안에서 폭넓게 적용할 수 있습니다.
- MVTec AD(외관 이상탐지), CWRU 베어링 진동 데이터 같은 공개 데이터셋으로 프로토타입을 검증할 수 있어 실현 가능성이 높습니다.

# 2. 타겟 사용자

## 2.1 주 타겟 · 부 타겟

- **주 타겟:** 스마트공장 기초 단계에 있는 중소 제조기업(금속·기계 가공, 전자부품, 조립 등 외관 검사 비중이 높은 업종)의 품질관리 담당자, 현장 작업자, 설비 담당자
- **부 타겟:** 스마트공장 공급기업·시스템 통합(SI) 업체, 소공인 사업장

## 2.2 사용자 니즈 분석

| 사용자 | 겪는 어려움 | 핵심 니즈 | 서비스 대응 |
|---|---|---|---|
| **품질관리 담당자** | 불량 유출 책임은 큰데 검사 인력·시간은 부족하고, 리포트를 수작업으로 만든다. | 불량을 놓치지 않는 일관된 검사, 자동 리포트 | AI 외관 검사 + 자동 품질 리포트 |
| **현장 작업자** | 불량이 나도 원인과 조치법을 숙련자에게 물어봐야 한다. | 즉시 따라 할 수 있는 조치 가이드 | AI 원인·조치 도우미 (모바일 앱) |
| **설비 담당자** | 고장 징후를 알기 어렵고 점검 일정이 사후 대응에 끌려간다. | 고장 전 알림, 점검 우선순위 | 설비 이상 조기 경보 |

# 3. 서비스 개요

## 3.1 서비스 소개

**QualiMate(퀄리메이트)**는 제품 이미지와 설비 센서 데이터를 AI로 분석해 불량과 설비 이상을 찾아내고, 그 원인과 조치 방법까지 안내하는 중소 제조기업용 품질·설비 통합 관리 서비스입니다. “검사 결과를 알려주는 도구”를 넘어 “다음에 무엇을 해야 하는지 알려주는 동료(mate)”를 지향합니다.

## 3.2 핵심 기능

| 기능 | 설명 |
|---|---|
| **F1. AI 외관 검사** | 정상 제품 이미지 수십~수백 장으로 학습을 시작하고, 불량이 의심되는 영역을 히트맵으로 표시한다. 불량 라벨이 쌓이면 유형 분류까지 확장한다. |
| **F2. 설비 이상 조기 경보** | 진동·온도·전류 센서의 시계열을 분석해 이상 점수를 산출하고, 임계치 초과 전에 점검을 권고한다. |
| **F3. AI 원인·조치 도우미** | 불량 또는 이상 발생 시 작업표준서와 과거 이력에서 유사 사례를 검색해 원인 후보와 조치 방법을 제안하며, 근거 문서를 함께 보여준다. |

| 기능 | 설명 |
|---|---|
| **F4. 자동 품질 리포트** | 일·주간 불량률, 불량 유형 분포, 설비 상태를 자동으로 요약해 관리자에게 전달한다. |

### 3.3 기존 서비스 대비 차별점

| 비교 항목 | 기존 스마트공장(MES 등) | 기존 머신비전 솔루션 | QualiMate |
|---|---|---|---|
| **핵심 역할** | 생산 기록·모니터링 | 고정 규칙 기반 검사 | 예측·판단·조치 안내 |
| **필요 데이터** | 수기·시스템 입력 | 대량의 불량 이미지 | 정상 이미지 위주로 시작 |
| **도입 난이도** | 구축 프로젝트 필요 | 전문가 세팅 필요 | 노코드 UI로 셀프 세팅(목표) |
| **품질·설비 연계** | 분리 운영 | 검사만 수행 | 품질과 설비 데이터 통합 분석 |
| **비용 구조** | 구축비 중심 | 장비·세팅 비용 높음 | 구독형 저비용(목표) |

*※ 기존 서비스 비교는 일반적인 특성을 기준으로 한 것이며, 특정 제품을 지칭하지 않습니다.*

### 3.4 사용자 시나리오

- ① 라인의 카메라가 제품을 촬영하면 엣지 장치가 즉시 정상/이상을 판정한다.
- ② 이상 판정 시 불량 의심 위치가 표시되고 작업자 앱에 알림이 전송된다.
- ③ 작업자가 앱에서 '원인·조치 도우미'를 열면 유사 불량 사례와 조치 방법이 근거 문서와 함께 표시된다.
- ④ 같은 시간대 설비 센서에 이상 징후가 있었다면 설비 담당자에게 점검 알림이 함께 전달된다.
- ⑤ 관리자는 주간 리포트로 불량 추이와 개선 효과를 확인한다.

## 4. AI 기술 적용 방안

### 4.1 적용 기술과 선택 이유

| 기능 | 적용 기술 | 입력 데이터 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| **외관 검사** | PatchCore·PaDiM 계열 비지도 이상탐지 (고도화 단계: YOLO 계열 검출·분류) | 제품 이미지 | 불량 샘플이 적어도 정상 데이터만으로 학습할 수 있고, 이상 위치를 히트맵으로 설명할 수 있다. |
| **설비 이상 탐지** | Isolation Forest(기준 모델) → LSTM Autoencoder | 진동·온도·전류 시계열 | 라벨이 없는 데이터에서도 이상 징후를 찾을 수 있고, 단순한 모델부터 단계적으로 고도화할 수 있다. |
| **원인·조치 도우미** | LLM + RAG (문서 임베딩, | 작업표준서, 불량 | 사내 문서에 근거해 답하고 출처를 표시해 |

| 기능 | 적용 기술 | 입력 데이터 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| | 벡터 검색) | 이력, 점검 기록 | 환각 위험을 줄인다. |
| **엣지 추론** | ONNX·TensorRT 모델 경량화 | - | 현장에서 실시간 판정이 가능하고 네트워크 지연과 데이터 외부 전송 부담이 줄어든다. |

### 4.2 성능 평가 지표와 검증 계획

- **외관 검사:** Image AUROC, 재현율(Recall, 불량을 놓치지 않는 것을 우선), 오탐률
- **설비 이상 탐지:** 경보 선행 시간, 오경보율
- **원인·조치 도우미:** 근거 문서 일치율, 응답 시간
- **검증 데이터:** 프로토타입 단계에서 공개 데이터셋(예: MVTec AD, CWRU 베어링 진동 데이터)으로 검증하고, 이후 협력 사업장 데이터로 재검증한다.

### 4.3 유의 사항

- AI 판정은 보조 수단이며 최종 판단과 출하 결정은 사람이 하는 구조(Human-in-the-loop)로 설계한다.
- 제조 데이터는 민감 정보이므로 엣지·온프레미스 배포 옵션을 제공하고 접근 권한을 분리한다.

## 5. 시스템 구성

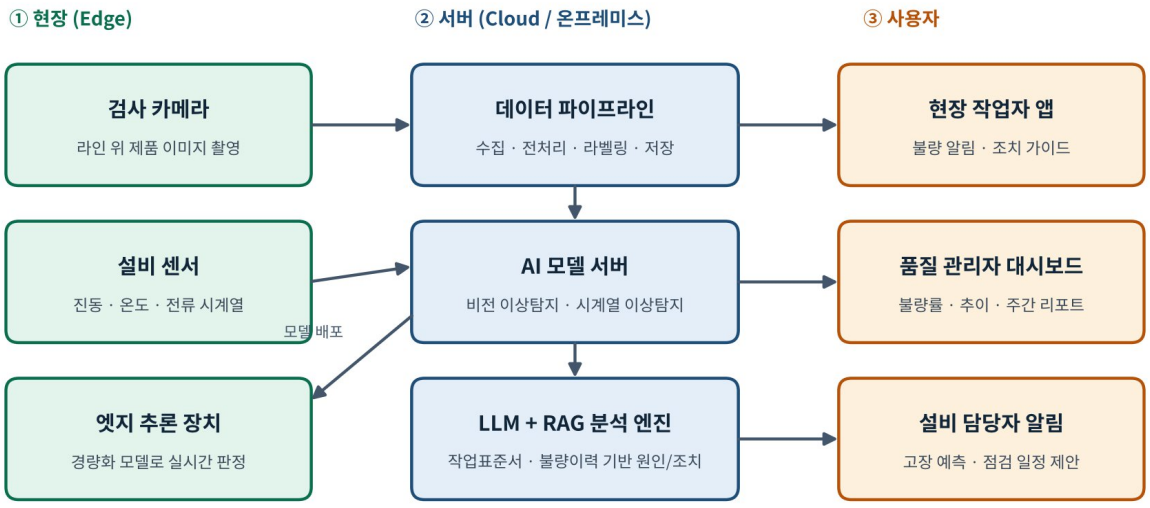



*그림 1. QualiMate 시스템 구성도 (현장 → 서버 → 사용자)*

- **현장(Edge):** 검사 카메라와 설비 센서가 데이터를 수집하고, 엣지 장치가 경량화된 모델로 실시간 판정한다.
- **서버:** 데이터 파이프라인이 수집·전처리·저장을 맡고, AI 모델 서버가 학습·재학습과 모델 배포를, LLM+RAG 엔진이 원인·조치 분석을 담당한다.

- **사용자:** 작업자 앱, 품질 관리자 대시보드, 설비 담당자 알림으로 결과를 전달한다.
- **예상 기술 스택:** Python·PyTorch(모델), FastAPI(API 서버), PostgreSQL·시계열 DB(저장), 벡터 DB(문서 검색), 웹 대시보드, Docker(배포)

# 6. 기대 효과

| 관점 | 기대 효과 |
|---|---|
| **사용자 관점** | 검사 품질의 일관성 확보와 불량 유출 위험 감소<br>원인 파악·조치 시간 단축, 숙련자 의존도 완화<br>고장 전 점검으로 예기치 못한 라인 정지 감소<br>보고서 작성 등 반복 업무 자동화 |
| **비즈니스 관점** | 구독형 모델로 중소기업의 초기 투자 부담 완화<br>스마트공장 지원사업 및 공급기업 파트너십을 통한 확산 경로 확보<br>품질·설비 데이터 축적에 따른 업종별 특화 모델 고도화 |
| **사회적 관점** | 중소 제조기업 AI 도입률 제고에 기여<br>현장 작업자의 반복 검사 부담과 안전 위험 완화 |

**프로토타입 목표 지표(가정)**

| 지표 | 목표 | 검증 방법 |
|---|---|---|
| 외관 이상탐지 AUROC | 0.95 이상 | MVTec AD 일부 카테고리 |
| 불량 재현율 / 오탐률 | 95% 이상 / 5% 이하 | 검증 세트 평가 |
| 엣지 판정 시간 | 이미지 1장당 1초 이내 | 엣지 환경 측정 |

*※ 위 목표는 팀이 설정한 프로토타입 수준의 가정치이며, 실제 현장 성과를 보장하는 수치가 아닙니다.*

# 7. 향후 발전 방향

| 단계 | 기간(안) | 목표와 주요 내용 |
|---|---|---|
| **1단계 프로토타입** | 0~3개월 | 공개 데이터셋 기반 외관 검사·설비 이상탐지 모델 구현, 대시보드와 작업자 앱 시연 버전 완성 |
| **2단계 파일럿** | 3~9개월 | 협력 중소기업 1~2곳 단일 라인에 설치, 현장 데이터로 재학습, 오탐·미탐 피드백 반영 |
| **3단계 확장** | 9~18개월 | 다공정·다품종 확장, MES/ERP 연동, 업종별 템플릿과 구독 요금제 출시 |

| 단계 | 기간(안) | 목표와 주요 내용 |
|---|---|---|
| **4단계 고도화** | 18개월~ | 불량 원인 자동 추론, 공정 파라미터 추천, 공급기업 채널 제휴로 확산 |

## 8. 팀 역할 분담

| 역할 | 담당자 | 담당 영역 | 기여 내용 |
|---|---|---|---|
| **팀장 · 기획 총괄** | [팀원 A] | 전체 일정·산출물 관리, 문제 정의 | 기획서 통합 편집, 회의 진행, 최종 발표 |
| **시장·사용자 조사** | [팀원 B] | 산업 현황, 타겟 사용자, 경쟁 서비스 | 현황 조사, 사용자 니즈 분석, 기대 효과 정리 |
| **AI 설계(비전)** | [팀원 C] | 외관 검사 모델, 평가 지표 | 이상탐지 기술 조사·선정, 검증 계획 수립 |
| **AI 설계(시계열·LLM)** | [팀원 D] | 설비 이상탐지, LLM+RAG | 기술 선택 근거 정리, 원인·조치 도우미 설계 |
| **시스템·발표 자료** | [팀원 E] | 아키텍처, UI 구성, 발표 PPT | 구성도 작성, 화면 시안, 발표 자료 제작 |

*※ 실제 팀원 이름과 본인이 한 일로 교체하세요. 팀 인원이 3~4명이면 역할을 합쳐도 됩니다.*

## 9. 참고 자료


- 머니투데이, 「제조 中企 전반에 인공지능 입힌다…AI도입률 10% 달성 목표」, 2025.10.24. https://www.mt.co.kr/economy/2025/10/24/2025102415433311872
- 비즈한국, 「ai adoption slow for manufacturers」 (스마트공장 기업의 제조AI 도입 현황). https://bizhankook.com/articles/ai-adoption-slow-for-manufacturers.html
- 헤럴드경제, 「중기부 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0'」. https://biz.heraldcorp.com/article/10600333


## 부록. 발표 예상 질문과 답변 방향

| 예상 질문 | 답변 방향 |
|---|---|
| **왜 Smart Factory 도메인을 골랐나요?** | 중소 제조 AI 전환이라는 정책적 필요가 분명하고, 비전·시계열·LLM을 모두 적용할 수 있으며 공개 데이터로 검증 가능하기 때문이다. |
| **불량 데이터가 없는데 어떻게 학습하나요?** | 정상 이미지만으로 학습하는 비지도 이상탐지를 쓰고, 불량이 쌓이면 지도학습으로 확장한다. |
| **AI가 틀리면 어떻게 하나요?** | 재현율을 우선해 불량을 놓치지 않도록 하고, 최종 판단은 사람이 하며, 판정 결과 피드백으로 재학습한다. |

| 예상 질문 | 답변 방향 |
| --- | --- |
| **LLM이 잘못된 조치를 알려주면요?** | RAG로 사내 문서에 근거해 답하고 출처를 표시하며, 근거가 없으면 답하지 않도록 설계한다. |
| **기존 스마트공장 솔루션과 무엇이 다른가요?** | 기록·모니터링을 넘어 예측과 조치 안내까지, 정상 데이터 위주의 낮은 도입 장벽과 구독형 비용 구조가 차별점이다. |